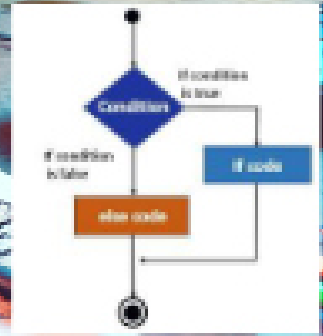




## Intro :

les points clefs de cette cartes sont les suivants :

- Les **structures de contrôle** (ou instructions conditionnelles). (if else)
- L'**indentation**
- La **porté des variables**

Pour les conditions prenons la cuisson des pâtes comme un programme. Dans se programme nous avons **si** l'eau bout **alors** mettre les pâtes. Il s'agit la d'une instruction conditionnelle. Indispensable en programmation il s'agit de toute la logique nécessaire pour solutionner votre problématique et transformer **A** en **B** si c'est votre objectif.

L'indentation nous permet d'avoir une structure ou une architecture visuel de cette logique et elle délimite aussi la porté des variables. Disons en essayant de simplifier qu'une variable peut être existante pour tout le programme ou seulement une partie de ce dernier. Elles sont défnit de la manière qui suit soit :

- Globale (tout le programme)
- Local (au sein d'une fonction par exemple)

## Les conditions :

Ils y a 4 grandes conditions :

- If (si) celle de base
- Else(sinon)
- Else if (sinon si)
- Switch (une structure qui remplace une suite de else if) ne sera vue que plus tard en [refactorisation](#)

Voyons dans le code différents exemples.

# If :

```
//simple IF condition
if(age >= 18) printf("\n\033[32mvous etes majeur sortez votre carte de credit svp\033[m\n");
```

On peut le traduire ainsi **Si** l'age est supérieur ou égale à 18 {on affiche le message en vert dans la console}.

Les valeurs dans l'encadré vert sont ce que l'on appelle des balises très courantes en html et css pour le développement web. Ici elles nous permettent de changer la couleur du **printf()** en vert. C'est inutile mais bon à savoir si vous voulez donner une information visuellement attractive en plus.

Je vous laisse modifier la variable pour voir les différents résultats.

Passons à une option un peu plus avancée qui va nous permettre de voir le principe des blocs de code et/ou la portée.

# If else :

```
//If Else condition
if(age >= 18)
{
    printf("\n\033[32mvous etes majeur sortez votre carte de credit svp\033[m\n");
}
else
{
    printf("\n\033[31m vous etes mineur circuler\033[m\n");
}
```

On peut le traduire ainsi **Si** (age supérieur égale à 18) {fait quelque chose} **sinon** {fait autre chose}. Encore une fois il y a les balises de couleurs 32 vert et 31 rouge.

Je crois que je m'avance un peu mais avec cette condition vous pouvez tout coder (Wow, windows, la new tech IA de demain).

Ici une nouveauté importante les { } accolade ou brackets il délimite le block de code. Si on remplit la condition alors ce qui se trouve entre ces accolade sera interprété.

# Else if :

On va l'utiliser dans notre cas pour valider que l'age est une valeur correcte. Ici nous avons juste vérifier si il est supérieur à 18 et donc majeur et dans le cas contraire nous avons dit qu'il était mineur. Cela a du sens mais si le stagiaire en programmation n'a pas donné de valeur ou plutôt si il a mis 0 par défaut. Alors nous avons un mauvais comportement l'individu n'est même pas encore né dans ce cas. Voici le code corrigé ou refactorisé

```
if(age >= 18)
{
    printf("\n\033[32mvous etes majeur sortez votre carte de credit svp\033[m\n");
    age -= 3;
}
else if ((age < 18) & (age > 0))
{
    printf("\n\033[31m vous etes mineur circuler\033[m\n");
}
else
{
    printf("\n\033[38;5;208mVeuillez donner une valeur superieur a 0\033[0m\n");
}
```

# La portée :

Si une variable est créer dans un bloc elle n'existera que dans cette espace et pas en dehors du bloc. Il s'agit de la différence entre une variable globale et locale. Ci-dessous présentation du code et d'une erreur lié à la portée d'une variable qui n'est pas dans le "scope"(porté en anglais)

```
int main(void)
{
    int age = 19;
    // create a windows for the app with size and title as param
    InitWindow(800, 450, "raylib [core] example - basic window");
    //simple IF condition
    if(age >= 18) printf("\n\033[32mvous etes majeur sortez votre carte de credit svp\033[m\n");
    //EXERCICE utiliser l'opérateur d'affectation = ou arithmétique - (2) pour rendre
    //If Else condition
    if(age >= 18)
    {
        printf("\n\033[32mvous etes majeur sortez votre carte de credit svp\033[m\n");
        int test = 5;
        printf("\nvar local : %u",test);
        age++;
        printf("\nage : %u",age);
    }
    else
    {
        printf("\n\033[31m vous etes mineur sortez votre carte de credit svp\033[m\n");
        printf("\nvar local : %u",test);
    }
}
```

Ici on peut voir une variable globale **age** encadré en vert qui est accessible partout dans le code du main. Alors que la variable **test** encadré en rouge elle n'est accessible que entre les { } ou elle a été initialisé ou pourrais l'appeler une variable poubelle ou éphémère. Les { } nous permettent aussi de mettre en place ce que l'on appelle l'indentation. Et donc de voir visuellement les blocs de code imbriqués les uns dans les autres. Petite démonstration.

# L'indentation :

```
if(age >= 18)
{
    printf("\n\033[32mvous etes majeur sortez votre carte de credit svp\033[m\n");
    age -= 3;
    //block imbriqué lecture structuré
    if(age < 18)
    {
        printf("\n\033[31m vous etes mineur circuler\033[m\n");
    }
}

if(age >= 18){printf("\n\033[32mvous etes majeur\033[m\n");age -= 3;}if(age < 18){printf("\n\033[31m vous etes mineur\033[m\n");}}
```

Il va sans dire que si vous avez des collègues et que vous codé sans indentation (encadré rouge) je vous conseil d'avoir une bonne assurance et au minimum un bon dentiste. En résumé les bloc de code délimite la portée et doivent être structuré, ordonné suivant une convention appelé l'indentation. Je vous avoue que après quelques semaines de code vous n'y ferez plus attention car votre éditeur de code s'en charge automatiquement. Sur le screen vous avez la condition puis à la ligne entre { accolades } vous avez l'action effectuer si la condition est valide. Et comme vous pouvez le voir il est possible d'imbriqué un bloc dans un bloc résultant d'une cascade de conditions.

# Exercices :

Ici vous allez devoir créer une variable int (pour un contrôle d'age) d'une valeur de 10. Ensuite vous allez devoir afficher à l'écran de jeu en rouge un message si l'utilisateur n'a pas donné de valeur valide (0 ou moins) "veuillez donner un age valide !".

En vert "super vous êtes vivant !"

Le challenge est double celui de passer la couleur en variable pour apprendre à fouiller dans raylib et découvrir l'une des premières variables nécessaires de la lib.

Et de déterminer si l'age est == avec un print en bleu "oh vous avez exactement x ans vous gagné le premier prix mystère !" (il y a 2 manières de procéder à ma connaissance)

Essayer de ne pas foncer sur la solution le travail de recherche est celui qui est le plus important même si il est fait avec une IA.

Jouer avec la valeur intégrale pour vérifier si toutes les conditions fonctionnent.

## Définition :

cast : Un cast (ou transtypage) est l'opération qui permet de convertir une valeur d'un type de donnée en un autre type. (explication et utilisation ultérieurement dans la formation)

Console : élément de l'éditeur qui essaye de communiquer avec nous tant bien que mal.

balises : Une balise est un élément de code qui délimite ou marque un contenu afin que le programme ou le navigateur sache comment l'interpréter ou l'afficher.

Refactorisation : la oncle bob va vous aimé il s'agit de corriger ou améliorer un code déjà existant de manière éliminé un "bug" ou rendre le code plus lisible comme renommé une variable de manière plus explicite. Ou encore de transformé une série de **else if** en un **switch** (vue plus tard). C'est une méthodologie qui va de paire avec le [codesmell](#). Elle font toutes deux parties d'une philosophie nomé [Clean Code](#) (encore une fois oncle bob)

[Clean Code](#) : philosophie, méthodologie pour écrire un code soit disant de manière propre, maintenable et évoluable. Qui définit le principe SOLID. Oui dans cette sphère de la programmation il y a beaucoup de chose qui font toujours encore débat mais qui sont des principes méthodologiques fonctionnel dans la majeure partie des situations.